INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MAZATLÁN

Tecnológico Nacional de México

Reporte Técnico

Práctica 3.3 — Clasificador de Residuos por Foto: Telegram, Make e IA con Visión

Alumna:	Díaz Camacho Karla Mariel
Matrícula:	251000165
Materia:	Desarrollo Sustentable (ACD-0908)
Profesor:	Barrón Hernández Miguel Ángel
Fecha:	29 de octubre de 2026

1. Resumen general del proyecto

El “Clasificador de residuos por foto” es una automatización en Make.com que convierte un bot de Telegram en un asesor de separación de residuos. La persona le envía la fotografía de un residuo y, en segundos, recibe una respuesta con qué es, de qué material está hecho, cómo se clasifica, si se recicla, en qué contenedor va, cuánto tarda en degradarse y un consejo para reducirlo o reutilizarlo. El análisis lo realiza un Agente de IA con capacidad de visión, es decir, capaz de interpretar el contenido de una imagen.

2. Explicación técnica de los módulos

2.1 Flujo general del escenario

```
Telegram (Watch Updates) -> Filtro (Photo Exists) -> Telegram (Download a File)
   -> Make AI Agent con visión -> Telegram (Send a Text Message or a Reply)
```

2.2 Creación del bot

El bot se crea desde Telegram con `@BotFather` usando el comando `/newbot`, con el nombre “Clasificador Residuos Equipo #”. BotFather entrega un token de acceso que se usa para crear la conexión en Make; este token no debe compartirse ni subirse a GitHub, porque cualquiera que lo tenga podría controlar el bot.

2.3 Tabla de módulos

#	Módulo	Función
1	Telegram Bot – Watch Updates	Disparador. Recibe cada mensaje enviado al bot mediante un webhook; la conexión se crea con el token y el webhook se vincula abriendo en el navegador la URL de setWebhook.
2	Filtro (Message → Photo, Exists)	Se ubica entre Watch Updates y Download a File. Deja pasar el flujo solo cuando el mensaje trae una foto.
3	Telegram Bot – Download a File	Descarga la imagen enviada. Usa como File ID la expresión de la sección 2.4.
4	Make AI Agent (con visión)	Analiza la imagen descargada y genera la respuesta con el formato fijo de clasificación del residuo.
5	Telegram Bot – Send a Text Message or a Reply	Envía la respuesta del Agente al mismo chat del usuario.

2.4 Descarga de la foto y filtro

Telegram envía cada fotografía en varios tamaños. Para quedarse con la de mejor calidad, el campo File ID del módulo Download a File usa la función `last()`, que toma el último elemento de la lista, es decir, la versión de mayor resolución:

```
File ID: {{last(1.message.photo).file_id}}
```

El filtro con la condición *Message → Photo Exists* evita que el escenario se ejecute con mensajes de solo texto. Para configurarlo conviene agregar primero el módulo siguiente y después abrir el filtro con la llave inglesa que aparece sobre la flecha que une ambos módulos.

2.5 Make AI Agent con visión

El Agente usa la conexión `Make's AI Provider` (no requiere API key). En el campo para archivos o imágenes se mapea el archivo descargado en el módulo anterior; el nombre exacto de ese campo puede variar en la pantalla de Make, por lo que se busca el que permite adjuntar archivos al agente. El campo Input lleva la instrucción corta “Clasifica el residuo de la imagen”, y las Instructions definen el comportamiento completo: el agente actúa como asesor de separación de residuos para alumnos del TecNM en Mazatlán, responde en español y en texto plano, con este formato:

```
Residuo: [qué es]
Material: [material principal]
Clasificación: [orgánico / inorgánico reciclable / inorgánico no reciclable /
                manejo especial o peligroso]
¿Se recicla?: [sí / no / depende, con una línea de explicación]
Dónde va: [contenedor o lugar de acopio]
Tiempo aproximado de degradación: [tiempo]
Consejo: [1 línea para reducir o reutilizar este residuo]
```

Además, se definen dos casos especiales: si la imagen no muestra un residuo o no se distingue, responde “No pude identificar el residuo, envía otra foto más clara”; y si se trata de un residuo peligroso (pilas, medicamentos, aceite, químicos), debe indicarlo y recomendar no tirarlo a la basura común.

2.6 Respuesta al usuario

Campo	Valor configurado
Chat ID	Message → Chat → ID (tomado del módulo Watch Updates)
Text	Respuesta mapeada del Make AI Agent

Al terminar, el escenario se guarda y se activa (ON) para que responda en tiempo real a cada foto.

3. Resultados esperados

- Al enviar la foto de un residuo, el bot responde en pocos segundos con las siete líneas del formato de clasificación.
- Si la imagen no muestra un residuo o no se distingue, el bot pide una foto más clara.
- Si el residuo es peligroso, la respuesta lo indica y recomienda no tirarlo a la basura común.
- Si el usuario envía solo texto, el filtro detiene el flujo y no se consumen créditos de IA.
- Cada ejecución puede revisarse en el historial de Make, donde también se ve cuántos créditos consumió una foto.